

祖国大陆

半导体工业与市场走势

许居衍

大陆半导体工业自 1956 年开始制定发展规划,到 60 年代初开始小批量生产晶体管分立器件,60 年代中期开始小批量生产集成电路。

目前,大陆半导体企业约 340 家,其中集成电路(IC)企业 20 多家,分立器件 310 多家,外国企业独资或中外企业合资的厂家近十家。此外尚有为数不少的半导体研究所和半导体材料、半导体设备、半导体仪器厂以及集成电路设计中心,总数超 400 家。

据不完全统计,1994 年大陆半导体产量为 82.6 亿只,产值为 80 亿元,满足不了国内需要。国内半导体市场较大,但缺乏权威的统计数据,我们统计分析集成电路的市场为 116 亿元(1993 年)和 157 亿元(1994 年)。供需矛盾十分突出。

祖国大陆半导体工业发展历程的总体特征

大陆半导体工业的发展经历了十分曲折的道路。我们分析了近 30 年来半导体集成电路的生产数据,发现在进入 90 年代之前,集成电路工业始终处于较为“混乱”增长状况。这种状况,美国和日本发展初期也曾经有过,但很不相同。因此,可称之为“反常混乱”增长时期。其中 1971—1973 年出现第一次反常发展,连续三年负增长,1978—1982 年出现第二次反常发展,五年复合年均增长率(CAGR)为负 14.5%。在 1986 年又进入深低谷(-14%)之后,1988—1990 年出现第三次反常发展,增长速度过缓,年均仅 8.1%,远低于“食物链”关系。但是,在进入 90 年代后开始有了明显的转机,1990—1994 年产量和产值的 CAGR 分别达 23% 和 26%。如果把国内 IC 工业 90 年代之前的“反常混乱”增长看成是半导体工业发展初期的“高速混乱”增长,比较发现,(如果今后不出现太大的特殊情况)大陆半导体工业将于今明年进入当年美国(1971—1972 年)和日本(1970—1975 年)发展初期的转折增长年代。我们把这个特征年代称之为“产业化元年”。主要表现在以下几个方面:

1. 产业集中程度上升迅速

半导体工业是高新技术产业群中“规模效应”最明显的产业之一,因而产业集中度成为“产业化”的一个重要特征。就世界范围而言,1994 年十大半导体企业占了全球半数以上的市场,达 55%(VLSI 研究公司)。大陆 90 年代以前,华晶一花独秀,企业甚多,但市场占有的集中程度甚差,因而自 80 年代初期以来,从科学院学部到生产企业一再呼吁治散治乱。经过多年的努力,现在终于产生了效果,1993 年华晶、华越、贝岭等少数几个企业,集成电路的销售已占 IC 行业 67% 以上。1994 年由于首钢日电投产(销售额近 2 亿元),上海飞利浦转机(销售额 1500 万美元),预计五大企业在销售额中的集中程度还要进一步提高。

2. 企业经济效益增长明显

在很长时期内,大陆半导体工业一直不很景气,许多企业由生产集成电路芯片退到生产晶体管管芯,再退到生产二极管管芯;有些企业则退到代工封装。许多曾为半导体行业做过贡献的著名企业,纷纷退出了集成电路市场竞争。现在情况正在改变,企业人均销售收入逐渐接近国际水平。

3. 工业技术升级开始加快

半导体技术 3 年上一个台阶,同等水平产品(DRAM)价格下降 80% 左右,例如 1985 年采用 1.2 μm 的 1M 位 DRAM 的单位价格为 8 毫分(美元),3 年后采用 0.8 μm 的新存贮器(4M 位)问世,其价格一下子降为 1 个多毫分。半导体工业的快节奏技术更新,使得半导体工业活力主要体现在“差别化”或“别具一格”的竞争战略上。过去,大陆半导体企业生产技术提升甚慢,产品开发又长期处在“尾追”整机需求阶段,使得这些“新”产品大多落在产品生命周期的衰退期,经济效益(附加值)甚低,因而即使拼命执行“低成本”竞争战略,也大大阻碍了企业经济效益的提高。现在,情况开始好转,已经启动的 908 项目(0.8 μm)预计 1996—1997 年可以投产;此外,电子工业部提出的“九五”产业发展计划,也已获得共识,如能采取有效国际竞争策略并努力付诸实施,预

计 1998—1999 年将投产 $0.5\mu\text{m}$ 技术,从而使得大陆半导体生产技术的时间曲线斜率急速下倾,有可能在下世纪初赶上国际生产技术发展水平。

4. 信息市场容量增长加速

半导体产品的主要应用市场是“数字”市场。全球 1992 年总数为 680 亿美元的商用半导体市场中,计算机与通信占半数以上,其中计算机占 43%,通信占 13%。但是过去,大陆半导体主要用于消费类电子产品的非数字部分,因而阻碍了半导体工业主流生产技术(MOS)的发展。这种情况在进入 90 年代以来开始有了明显的变化,就电子工业结构而言,近年来投资类产品持续保持高速增长势头,1994 年投资类比重为 21.8%,比 1990 年提高 7.5 个百分点;而在计算机与通信两个主行业方面,则出现了更为喜人的发展局面,多年来增长速度均保持在 40% 以上,为世界电子界所瞩目。其中计算机产值,1992 年开始突破百亿元大关,为 1990 年的 3 倍,1993 年总销售额为 284 亿元,1994 年达 400 亿元。电子部经运司预计,1995 年将达 550 亿元,这个数字是 15 年前 5.2 亿元市场的 100 倍。美国一家公司在对比了中美计算机市场特点后认为:中国计算机市场的高速增长,很可能使之成为继美国之后的又一个特大市场,尽管目前 90% 的计算机用户是大宗客户,但终将遵循美国计算机市场规律,逐渐面向最终用户,预计在 1997—1998 年会有爆炸性的增长。

通信是另一个快速增长的投资类领域,在整个“八五”期间,包括设备制造业、网络系统工程建设业和通信运营服务业,年增长速度都在 30%—50%。其中蜂窝状移动通讯自 87 年以来年增长率一直为 100%,每年翻一番;无线电寻呼市场近十年来则以 150% 速度增长;近几年来,电话用户和交换机容量每年均以 1000 万的数量级向上追加,例如 1994 年城乡电话用户新增 1083 万户,公众电话网交换机总量净增 1956 万门。《1994 年邮电事业发展统计公报》指出,大陆通信业进入了规模大生产阶段,1994 年完成投资 693 亿元,比上年增长 50.2%,1995 年计划投资 800 亿元,三年投资近 2000 亿元。通信业的超高速增长,使得国外各著名大公司纷纷调整战略,制定竞争策略,拼力追逐被公认为是继美、欧之后的又一个通信大市场。

上述情况表明,作为信息业主导的计算机与通信市场既然获得了如此迅速的增长,它就必然会推动信息业基础,即半导体工业的高速发展。

5. 香港回归祖国,产业实力大为增强

香港回归将使我国半导体工业销售额增加一倍。外电报导,1988 年中国半导体芯片消费将由

1993 年的第 9 位(香港,17 亿美元)和第 10 位(大陆,15 亿美元)上升为第三位,届时世界半导体市场为 2000 亿美元,祖国大陆(含香港)共 110 亿美元,仅次于美国和日本。

大陆半导体市场发展走势

半导体工业是现代经济的基础,因而两者之间的相互依赖、相互推动的关系日趋明显,形成了可称之为现代“经济食物链”关系。为了找出这种关系,我们研究了典型国家和地区的国民经济增长与电子工业之间的数量关系,得出了一些很有意思的结论。这里我们例举几个可供本文分析问题的关系数据:其一,就全球范围而言,人均国民生产总值与电子消费值呈指数律关系,1983 年,电子工业人均消费每增加 10 美元,GNP 增长 300 美元;其二,半导体工业在国民经济中的比重随经济发展而逐渐增大,并在一个相当长的时期内稳定在一个相对平稳的水准上,因而发展中国家,其比重(视发展阶段不同)或高于或低于发达国家,例如 1992 年该比重美国、西德分别为 0.36% 和 0.27%,而新加坡和中国则分别为 5.9% 和 0.39%;其三,半导体工业在电子工业中的比重随电子设备半导体微电子化程度上升而日趋增大,预计在未来 5 年中将递增近 3 个百分点,达 17%;其四,半导体工业的增长速度在很长时期内,始终保持在 GNP 增长率的 2—4 倍以上,以保证电子设备数量与功能双重增长的需要。利用这些“食物链”关系,参考国家计委研究中心发表的预测数据以及世界银行、美国电子工业协会(ELA)、WSTS 发表的一些比较一致的预测数据,经过计算分析,大概可以看到大陆未来 15 年半导体市场总趋势以及在全球半导体总市场中所占的份额:

2000 年 730—1120 亿元,占全球 4.1—8.2%

2010 年 6900—11000 亿元,占全球 9.0—15.7%

其特点有以下几点:

其一,增长速度甚快。1990—2000 年,增长近 13 倍,后 10 年近 9 倍;2000 年前翻番的时间为 2.7 年,2000 年后为 3.2 年。

其二,市场规模不小。2000 年占 GDP 比值为 1.6—2.5%,比 1990 年(0.04%)提高 4—6 倍,高于 Dataquest 1988 年的估计(1.2%);2010 年占 GDP 比值为 6.3—11.5%,10 年又提高 4—5 倍。

其三,但占全球的份额(对世界贡献)并不大,与外电评论(期望)有距离。2000 年占全球市场份额为 4.1—6.2%,小于 Dataquest 1988 年的估计(6.3%)数;2010 年占全球市场份额为 14.0—22%,与台湾、南韩 1998 年半导体消费市场相当。